LAPORAN PRATIKUM 1

TEKNOLOGI IOT II



Oleh :

NAMA : Crosella Rahma Dewi
NPM : 25782093
KELAS : TRI - 3D

Dosen Pengampu :

Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

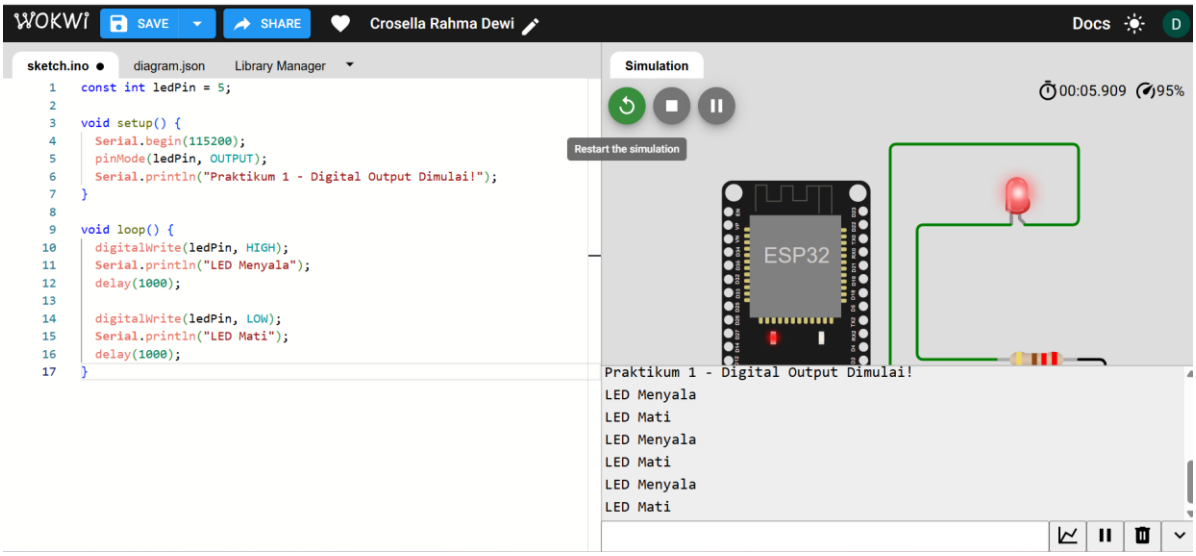
HASIL PRATIKUM

1.5 Praktikum

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Praktikum ini bertujuan memprogram NodeMCU agar mengalirkan tegangan 3.3V (HIGH) secara terprogram untuk menyalakan komponen eksternal.

Hasil Implementasi pada Wokwi:



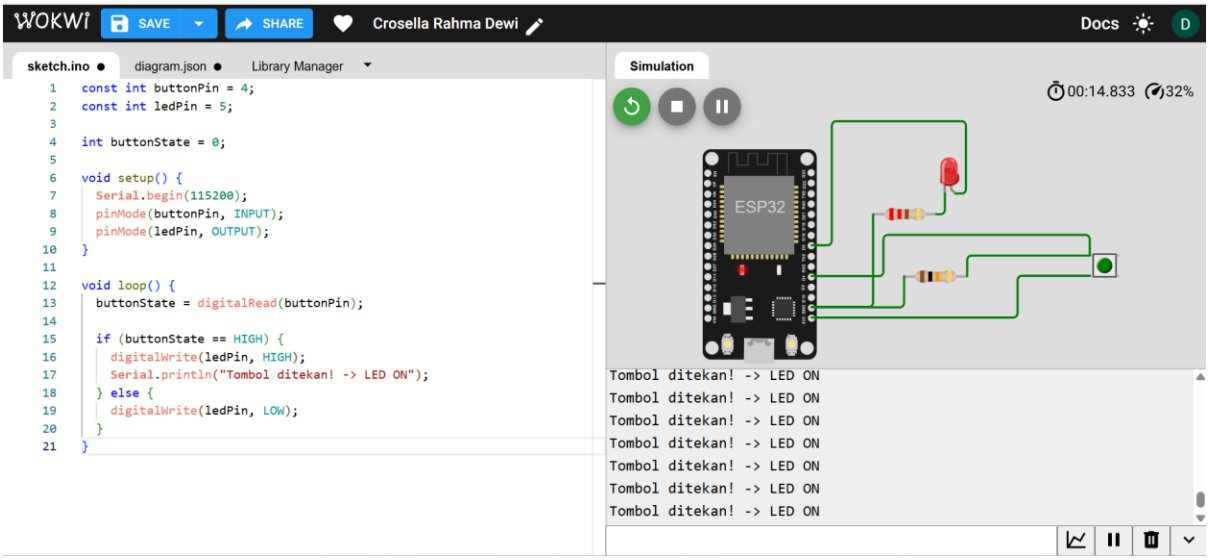
Kesimpulan Pengujian:

Hasil simulasi di Wokwi menunjukkan bahwa Digital Output pada NodeMCU ESP8266 berhasil bekerja dengan baik**.** Pin D1/GPIO5 dapat digunakan sebagai output untuk mengendalikan LED. Program berhasil membuat LED berkedip dengan interval 1 detik dan menampilkan status LED pada Serial Monitor.

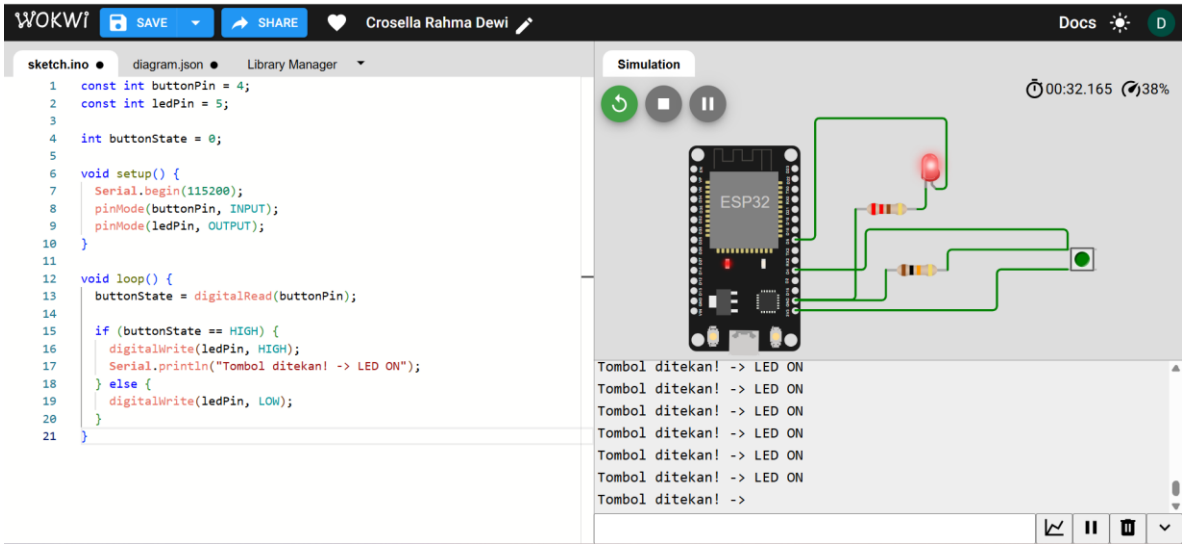
1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)

Praktikum ini bertujuan mendeteksi interaksi fisik dengan membaca status tegangan dari sebuah tombol, memanfaatkan rangkaian resistor *pull-down* eksternal.

Hasil implementasi di wokwi sebelum push button di tekan maka LED belum menyala.



Hasil implementasi di wokwi setelah push button di tekan maka LED menyala.

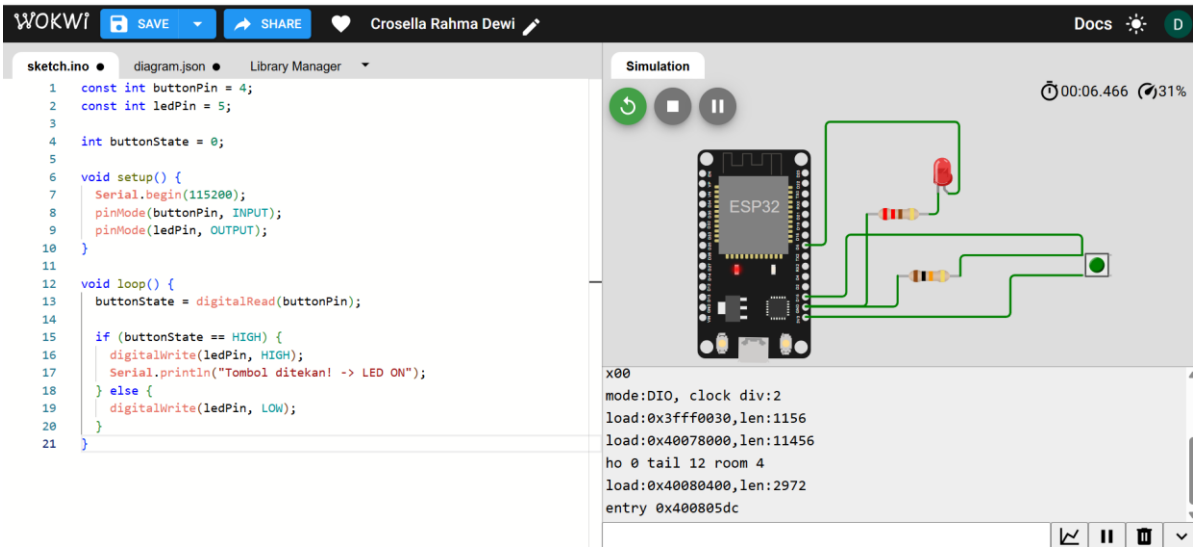


Kesimpulan Pengujian:

Hasil simulasi di Wokwi menunjukkan bahwa Digital Input pada NodeMCU ESP8266 berhasil bekerja dengan baik**.** Push button dapat digunakan sebagai input untuk mengontrol LED. Resistor pull-down 10k membantu menjaga kondisi pin input tetap LOW ketika tombol tidak ditekan, sehingga pembacaan tombol menjadi stabil.

1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya? Simulasi yang saya lakukan di wokwi:



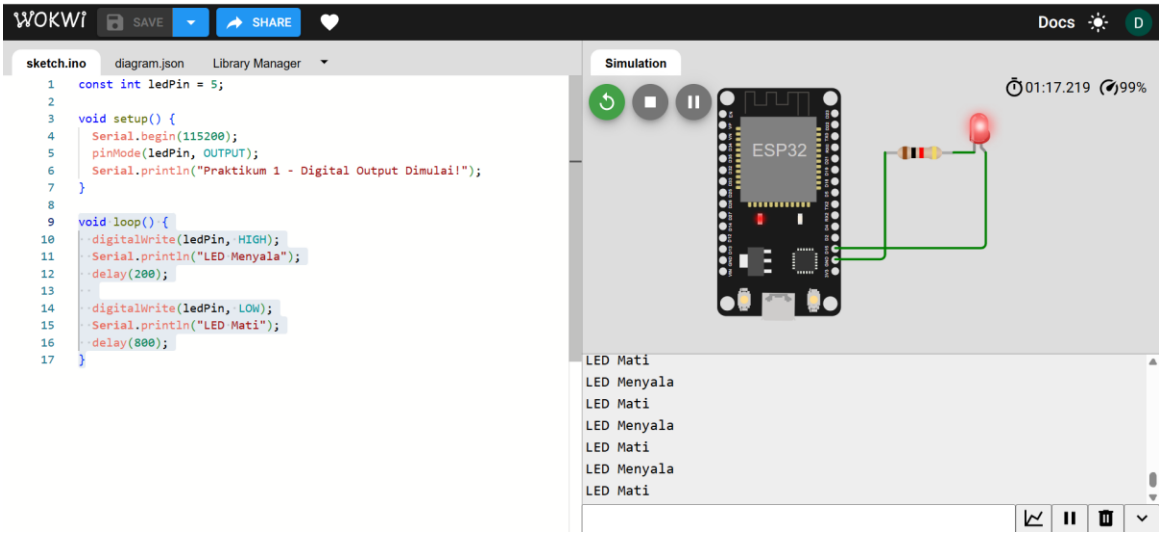
Jawaban: Jika tombol dihubungkan ke pin D8/GPIO15 dan ditekan tepat saat NodeMCU diberi daya, NodeMCU berpotensi gagal melakukan booting atau tidak berjalan normal. Hal ini karena GPIO15 memiliki aturan khusus saat proses booting, sehingga kondisi HIGH dari tombol dapat mengganggu proses tersebut.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

```
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(200);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(800);
}
```

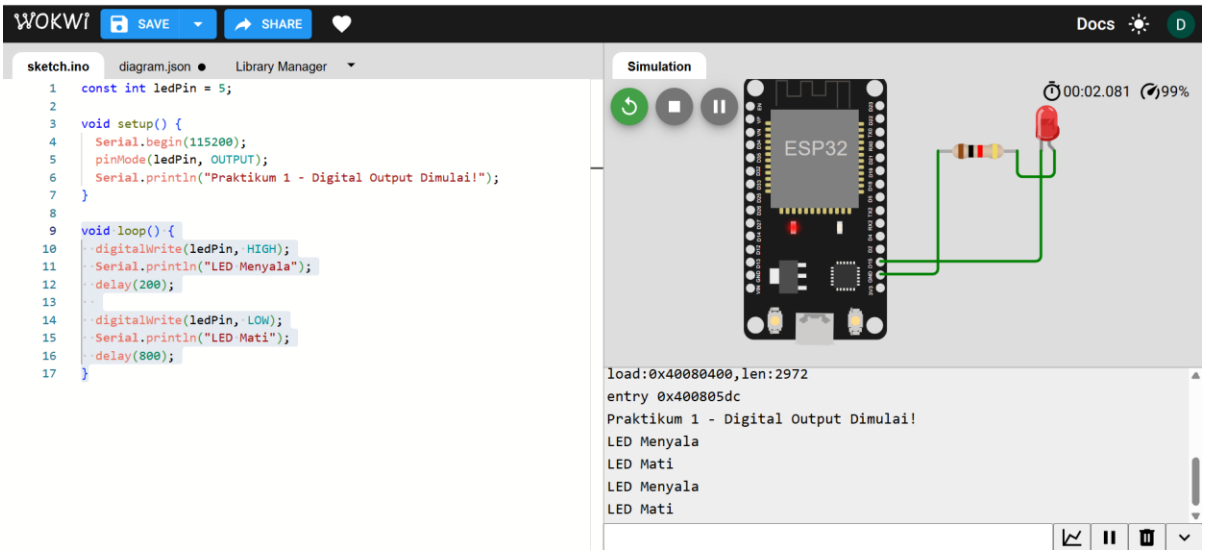
Hasil Simulasi di wokwi yang saya lakukan:



Jawaban: Berdasarkan pengujian, LED berhasil berkedip secara tidak simetris. LED menyala selama 200 ms kemudian mati selama 800 ms**.** Dengan demikian, LED terlihat menyala lebih cepat dan memiliki waktu mati yang lebih lama sesuai dengan perubahan program.

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

  Hasil Simulasi di wokwi yang saya lakukan:

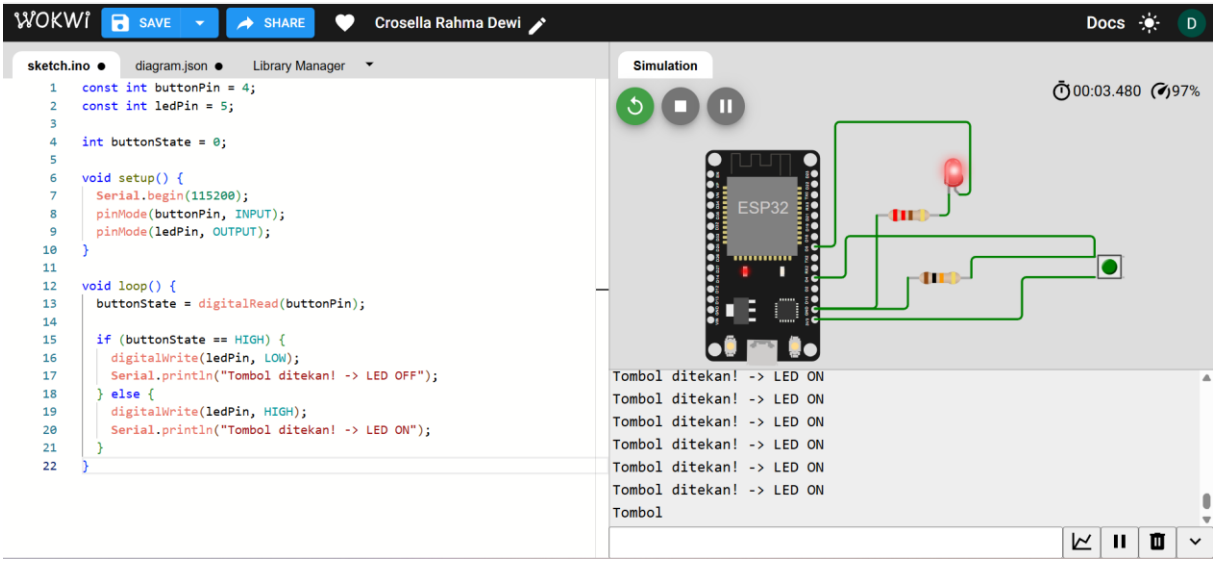


Jawaban: Jika kaki LED dipasang terbalik (Anoda ke GND dan Katoda ke D1), LED tidak akan menyala karena arah aliran arus pada LED menjadi terbalik sehingga arus tidak dapat

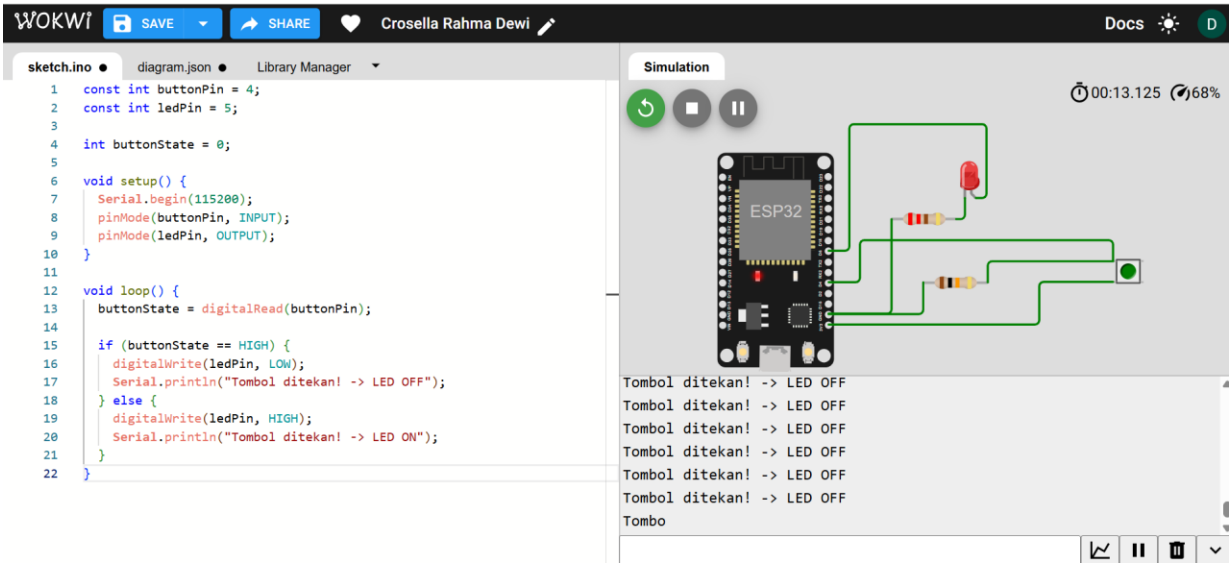
mengalir dengan benar. Program tidak mengalami error kompilasi, karena pemasangan LED merupakan masalah pada rangkaian fisik, bukan pada kode program.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

  Hasil implementasi di wokwi saat push button tidak di tekan maka LED ON terus.



Hasil implementasi di wokwi saat push button di tekan terus maka LED akan OFF terus, tetapi jika push botton di lepas makan LED ON terus.



Jawaban: Blok kondisi if-else diubah sehingga ketika tombol tidak ditekan, LED menyala, sedangkan ketika tombol ditekan, LED mati. Setelah program dijalankan, LED menyala saat

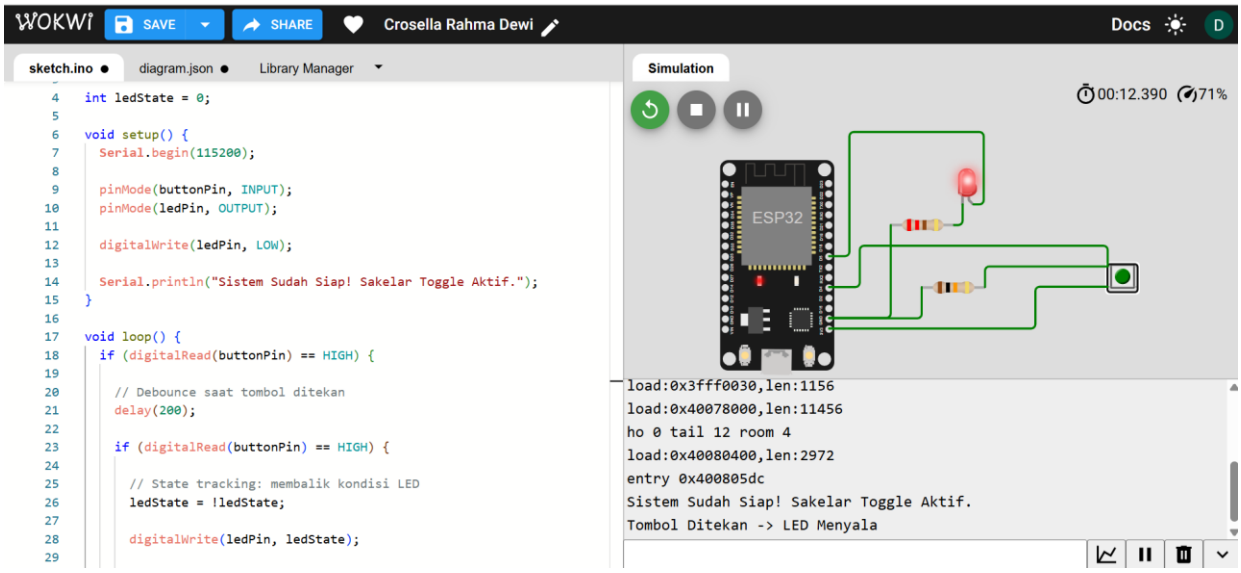
tombol tidak ditekan dan mati saat tombol ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku LED berhasil dibalik sesuai dengan instruksi.

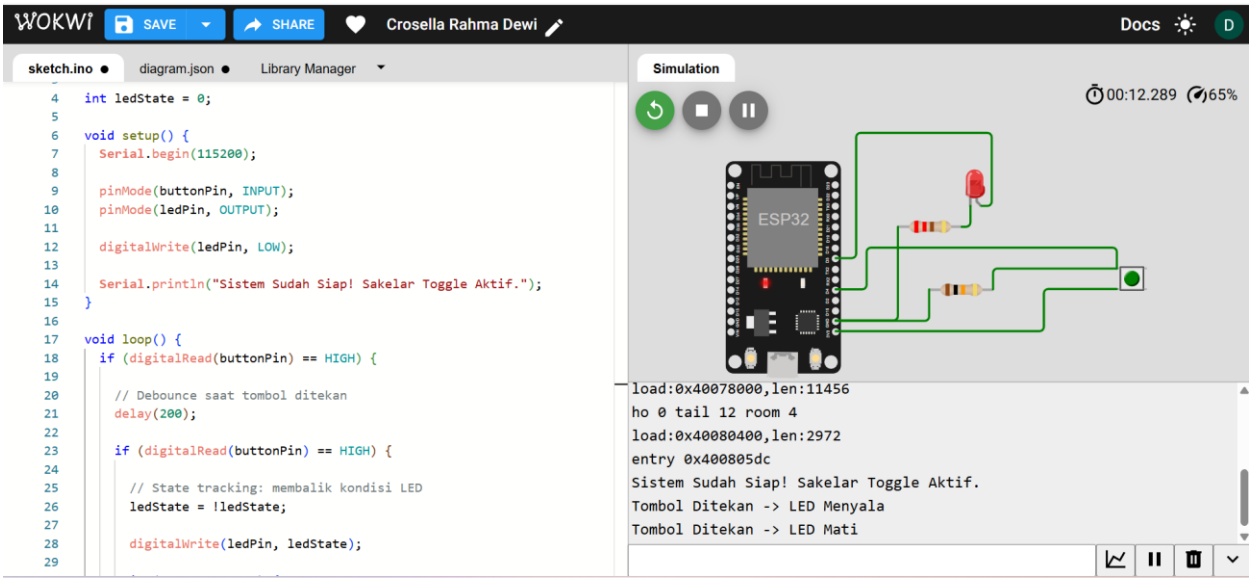
1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle* (*Latching*)

Tujuan: Mampu mengimplementasikan logika pelacakan status (*state tracking*) dan membedakan antara perilaku tombol *momentary* dengan *latching*.

Hasil Simulasi di wokwi yang saya lakukan jika push botton di tekan sekali maka LED ON, tapi jika tombol push botton di tekan lagi maka LED akan OFF:





Gambar di atas menunjukkan hasil pengujian sistem sakelar toggle (latching) pada simulator Wokwi. Ketika tombol ditekan satu kali kemudian dilepas, sistem mendeteksi perubahan

input dari LOW menjadi HIGH. Selanjutnya, program mengubah nilai `ledState` menjadi 1 sehingga LED menyala. Setelah menyala, LED tetap dalam kondisi tersebut meskipun tombol sudah dilepas. LED baru akan berubah menjadi mati ketika tombol ditekan kembali.